

A Contribuição de Aditivos Nanoestruturados para Eco fluidos de Veículos Elétricos

Garcia, M.B.[1,2)*], Vasconcelos,W.S.[2)] Vatavuk,J.[3)]and Ganharul, G.K.Q[4)]

[1)] NanoStar – Nanotech Eco Solutions, [2)] PPG Biotecnociência, UFABC, Santo André SP
[3)] Instituto Federal de São Paulo, [4)] Escola Senai "Conde José Vicente de Azevedo", São Paulo, Brasil
[*] the.nanostar@gmail.com

1. Introdução

Os sistemas de lubrificação e arrefecimento de veículos elétricos, necessitam de fluídos com propriedades elétricas como alta rigidez dielétrica e condutividade controlada, para evitar falhas por descargas elétricas e desgaste prematuro. Recentes formulações estão utilizando fluídos de baixa viscosidade e novas tecnologias de aditivos destinados à redução de atrito e desgaste corrosivo.

2. Fundamento Teórico

O desafio tecnológico na fronteira que interpõe o desempenho e a biodegradabilidade de fluídos, vem atravessando uma lacuna nas pesquisas entre óleos biológicos e nanoaditivos. A oxidação lipídica é oriunda de um processo químico em cadeia resultando na rancificação. Esse fenômeno gera radicais livres, hidroperóxidos, HPAs e compostos voláteis. O aditivo ZDDP atualmente utilizado como antioxidantes e antidesgaste em fluidos lubrificantes contém sais metálicos sintetizados a partir de álcoois, fósforo e zinco. Em condições severas o ZDDP forma tribofilme e a sua degradação libera ácidos que aceleram o desgaste corrosivo. Mecanismos de desgaste de anéis de pistão e cilindros de motores de combustão interna são alterados devido a elevados teores de enxofre no óleo diesel associado a baixo TBN do lubrificante, acentuam o desgaste corrosivo deste par tribológico (Fig.1)

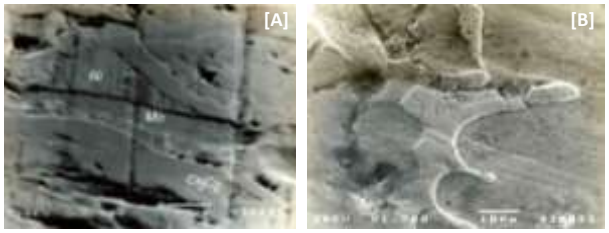


Figura 1 – Aspecto das superfícies [A] de desgaste do revestimento do anel de pistão (1º can), observa-se riscos intensos e variação no relevo entre as fases Mo e Ni/Cr_3C_2. [B] região PMS do cilindro, nota-se variação no relevo entre a esteadita e matriz perlítica, associada a riscos e destacamento de parte da esteadita.

3. Materiais & Métodos

Foi realizado um planejamento de experimento (DoE) multifatorial com 2 fatores, sendo 3 níveis de óleos basicos e 6 níveis de nanoaditivos. Os testes tribológicos dos nanolubrificantes foram realizados em um equipamento de quatro esferas (ASTM D4172), no qual foram obtidos os valores de oxidação e coeficiente de atrito.

Tabela I – Propriedades das Nanopartículas

Condições	Fe_2O_3	Nb_2O_5	Al_2O_3 SiO_2 CB	IF-WS_2
Nano partículas	NS1	NS2	NH3	NH4
	Simples	Simples	híbridas	híbridas
Relação de preço	1,5x	1,5x	5 a 10x	1
Morfologia	Hexagonal	Ortorrômbica	Hexagonal e Amorfa	Esférica e Lamelar
A Superficial (m^2/g)	8 a 62	16 a 78	31 - 156	155
Quantidade	0,5 a 1%	0,5 a 1%	1%	1%

Resultados & Discussão

Os resultados estatísticos mostraram que os principais efeitos foram atribuídos ao óleo base vegetal com aditivos nanoestruturados híbridos (Fig.2).

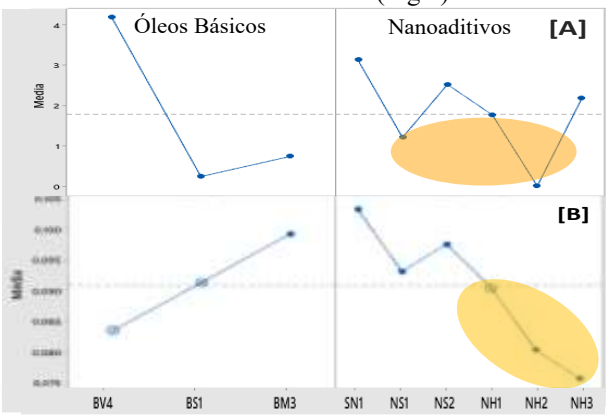


Figura 2 – Gráficos de efeitos e interações principais. [A] porcentagem de oxidação e [B] coeficiente de atrito.

[1] *The Impact of Nanotechnology on Biolubricants for the Automotive Supply Chain.* Simea 2025. Setembro 2025, vol.12, num.1. ISSN 2357-7592